PADHAKU
गणित मंजरी · कक्षा 9 गणित

अध्याय 8

अगले पद का पूर्वानुमान — अनुक्रमों और श्रेढ़ियों का अन्वेषण

NCERT अभ्यास के उत्तर

8.1 अनुक्रम से परिचय	7 प्रश्न
8.2 अनुक्रम के लिए व्यापक सूत्र	7 प्रश्न
8.3 अनुक्रम के लिए पुनरावर्ती सूत्र	3 प्रश्न
प्रश्नावली 8.1	6 प्रश्न
8.4 समानांतर श्रेढ़ियाँ	6 प्रश्न
8.5 आरंभिक n प्राकृत संख्याओं का योग	3 प्रश्न
प्रश्नावली 8.2	7 प्रश्न
8.6 गुणोत्तर श्रेढ़ियाँ	6 प्रश्न
सोचिए और विचार कीजिए 8.6.1 प्रेक्षण के साथ आनंद	6 प्रश्न
प्रश्नावली 8.3	7 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं; अपने शब्दों में लिखें।

⭐ 8.1 अनुक्रम से परिचय

1 **क्या आप ऊपर दिए गए प्रत्येक अनुक्रम में प्रतिरूप की व्याख्या कर सकते हैं? क्या आप इन अनुक्रमों में अगली कुछ संख्याओं का पूर्वानुमान लगा सकते हैं?**

1, 2, 3, 4, 5, 6, ... (प्राकृत संख्याएँ)

1, 3, 5, 7, 9, 11, ... (विषम संख्याएँ)

1, 3, 6, 10, 15, 21, ... (त्रिभुजाकार संख्याएँ)

1, 4, 9, 16, 25, 36, ... (वर्ग संख्याएँ)

✔ उत्तर

- प्राकृत संख्याएँ: हर बार 1 जोड़ते हैं → **7, 8, 9, ...**
- विषम संख्याएँ: हर बार 2 जोड़ते हैं → **13, 15, 17, ...**
- त्रिभुजाकार संख्याएँ: 2, 3, 4, 5, 6 जोड़ते हैं, फिर 7, 8, 9 ... → **28, 36, 45, ...**
- वर्ग संख्याएँ: 1^2, 2^2, 3^2, ... (3, 5, 7, 9, 11 जोड़ते हैं, फिर 13, 15 ...) → **49, 64, 81, ...**

? **क्या आप अन्य परिमित अनुक्रमों पर विचार कर सकते हैं, जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं?**

💡 नमूना उत्तर

- सप्ताह के दिन: सोमवार, मंगलवार, ..., रविवार (7 पद)।
- कक्षा में रोल नंबर: 1, 2, 3, ..., 40।
- किसी भवन की मंज़िलों की संख्या: 0, 1, 2, ..., 10।
- महीने की तारीखें: 1, 2, 3, ..., 30।

? **क्या आप त्रिभुजाकार संख्याओं (चित्र 8.1) के अनुक्रम के आगामी दो पदों के लिए प्रतिरूप की रचना कर सकते हैं?**

✔ उत्तर

छठी त्रिभुजाकार संख्या: बिंदुओं का त्रिभुज जिसकी पंक्तियों में 1, 2, 3, 4, 5, 6 बिंदु हों → 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = **21 बिंदु**।

सातवीं त्रिभुजाकार संख्या: 1 से 7 तक की पंक्तियाँ → 21 + 7 = **28 बिंदु**।

? **चित्र 8.2 में विषम संख्याओं और वर्ग संख्याओं का संबंध दिखाया गया है। क्या आप इस संबंध की व्याख्या कर सकते हैं?**

✔ उत्तर

1 बिंदु से शुरू कीजिए (1 × 1 वर्ग)।

3 बिंदुओं की L-आकार की पट्टी जोड़िए → 2 × 2 वर्ग (1 + 3 = 4)।

5 बिंदुओं की L-आकार की पट्टी जोड़िए → 3 × 3 वर्ग (1 + 3 + 5 = 9)।

हर नई पट्टी में पिछली से 2 बिंदु अधिक होते हैं, अर्थात् अगली विषम संख्या।

अतः **प्रथम n विषम संख्याओं का योग = n^2**।

प्रश्न **अनुक्रम 1, 4, 7, 10, 13, ... पर विचार कीजिए। क्या आप आगामी चार पदों का पूर्वानुमान लगा सकते हैं? क्या आप इस अनुक्रम में दिए गए पद तक आने वाले सभी पदों**

का योग करने पर प्राप्त अनुक्रम के पहले 10 पद बता सकते हैं? (1, 1 + 4 = 5, 1 + 4 + 7 = 12, ...)

✔ उत्तर

पद हर बार 3 बढ़ते हैं।

आगामी चार पद: **16, 19, 22, 25**

क्रमशः योग:

1, 1 + 4 = 5, 5 + 7 = 12, 12 + 10 = 22, 22 + 13 = 35, 35 + 16 = 51, 51 + 19 = 70, 70 + 22 = 92, 92 + 25 = 117, 117 + 28 = 145

पहले 10 पद: **1, 5, 12, 22, 35, 51, 70, 92, 117, 145**

प्रश्न **क्या आप त्रिभुजाकार संख्याओं के अनुक्रम हेतु t_5, t_6, t_7 और t_8 लिख सकते हैं?**

✔ उत्तर

$t_5 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = \mathbf{15}$

$t_6 = 15 + 6 = \mathbf{21}$

$t_7 = 21 + 7 = \mathbf{28}$

$t_8 = 28 + 8 = \mathbf{36}$

सोचिए **क्या आप अन्य प्रकार के अनुक्रम के विषय में विचार कर सकते हैं? पाँच विभिन्न प्रकार के अनुक्रमों की सूची बनाइए और अपने मित्रों के साथ उनके गुणों पर चर्चा कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

- अचर अनुक्रम: 5, 5, 5, 5, ... (सभी पद बराबर)।

- दुगुना होने वाला अनुक्रम: 1, 2, 4, 8, 16, ... (हर पद पिछले पद का 2 गुना)।
- एकांतर अनुक्रम: 1, −1, 1, −1, ... (हर बार चिह्न बदलता है)।
- घन संख्याएँ: 1, 8, 27, 64, ... ($t_n = n^3$, तेज़ी से बढ़ती हैं)।
- घटता अनुक्रम: 10, 8, 6, 4, ... (हर पद 2 कम; आगे पद ऋणात्मक हो जाते हैं)।

अन्य उदाहरण: अभाज्य संख्याएँ 2, 3, 5, 7, 11, ... (कोई सरल नियम नहीं); विरहांक-फिबोनाची 1, 2, 3, 5, 8, ...

⭐ 8.2 अनुक्रम के लिए व्यापक सूत्र

सोचिए **किसी अनुक्रम के nवें पद हेतु व्यापक सूत्र होना क्यों उपयोगी है?**

✔ उत्तर

- n का मान रखकर हम कोई भी पद (20वाँ, 300वाँ, ...) सीधे ज्ञात कर सकते हैं, पिछले पद जाने बिना।
- t_n = दी गई संख्या को हल करके हम जाँच सकते हैं कि वह संख्या अनुक्रम का पद है या नहीं, और उसकी स्थिति भी ज्ञात कर सकते हैं।

प्रश्न **सूत्र $u_n = 2n - 1$ का उपयोग करते हुए, विषम संख्या अनुक्रम के 53वें, 108वें तथा 1170वें पद को ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

$u_{53} = 2 \times 53 - 1 =$ **105**

$u_{108} = 2 \times 108 - 1 =$ **215**

$u_{1170} = 2 \times 1170 - 1 =$ **2339**

उदाहरण 2 **$s_n = 5n - 2$ के प्रथम 6 पद लिखिए। इस अनुक्रम का 100वाँ पद क्या है? 1000वाँ पद क्या है?**

✔ उत्तर

$s_1 = 3$, $s_2 = 8$, $s_3 = 13$, $s_4 = 18$, $s_5 = 23$, $s_6 = 28$

प्रथम 6 पद: **3, 8, 13, 18, 23, 28**

$s_{100} = 5 \times 100 - 2 =$ **498**

$s_{1000} = 5 \times 1000 - 2 =$ **4998**

? **क्या आप बता सकते हैं कि n को प्राकृत संख्या क्यों होना चाहिए?**

✔ उत्तर

n पद की स्थिति है: पहला, दूसरा, तीसरा, ... स्थितियाँ गिनती की संख्याएँ होती हैं।

94.6वाँ कोई स्थान नहीं होता, इसलिए यदि हल करने पर n = 94.6 आए, तो **वह संख्या अनुक्रम का पद नहीं है**।

सोचिए **क्या आप वर्ग संख्याओं के अनुक्रम के nवें पद को प्रदर्शित करने वाला सूत्र ज्ञात कर सकते हैं?**

✔ उत्तर

$1 = 1^2, 4 = 2^2, 9 = 3^2, 16 = 4^2, \ldots$

$t_n = n^2$

? **प्रारंभिक दस अभाज्य संख्याएँ: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। क्या आप इसमें कोई प्रतिरूप देखते हैं? क्या आप किसी सूत्र पर विचार कर सकते हैं, जिससे अगली कुछ अभाज्य संख्याओं का पूर्वानुमान लगाया जा सके?**

💡 नमूना उत्तर

अंतर 1, 2, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 6 हैं — इनका कोई निश्चित प्रतिरूप नहीं है।

2 के बाद सभी अभाज्य संख्याएँ विषम हैं, परंतु हर विषम संख्या अभाज्य नहीं होती (9, 15, 21 अभाज्य नहीं हैं)।

कोई सरल सूत्र नहीं है जो अगली अभाज्य संख्या दे; हमें हर संख्या की जाँच करनी पड़ती है। अगली अभाज्य संख्याएँ 31, 37, 41, 43, 47 हैं।

प्रश्न **व्यंजक $t_n = 3n - 7$ पर विचार कीजिए।**

(i) इस अनुक्रम का पहला, दूसरा, तीसरा, 12वाँ, 18वाँ और 50वाँ पद ज्ञात कीजिए।

(ii) अनुक्रम का कौन-सा पद 332 है?

(iii) क्या 557 इस अनुक्रम का कोई पद है? क्यों या क्यों नहीं?

✔ उत्तर

(i) $t_1 = 3 - 7 =$ **-4**, $t_2 = 6 - 7 =$ **-1**, $t_3 = 9 - 7 =$ **2**

$t_{12} = 36 - 7 =$ **29**, $t_{18} = 54 - 7 =$ **47**, $t_{50} = 150 - 7 =$ **143**

(ii) $3n - 7 = 332 \rightarrow 3n = 339 \rightarrow n = 113$

332 अनुक्रम का **113वाँ पद** है।

(iii) $3n - 7 = 557 \rightarrow 3n = 564 \rightarrow n = 188$

188 एक प्राकृत संख्या है, अतः **हाँ, 557 इस अनुक्रम का 188वाँ पद है**।

⭐ 8.3 अनुक्रम के लिए पुनरावर्ती सूत्र

? **अनुक्रम 1, 4, 7, 10, 13, ... के लिए जाँचिए कि $t_n = 3n - 2$ है।**

✔ उत्तर

$t_1 = 3 - 2 = 1$, $t_2 = 6 - 2 = 4$, $t_3 = 9 - 2 = 7$, $t_4 = 12 - 2 = 10$, $t_5 = 15 - 2 = 13$ ✓

सूत्र से यही अनुक्रम प्राप्त होता है।

उदाहरण 3 **$u_1 = 1$, $u_n = 2u_{n-1} + 3$ ($n \geq 2$) के प्रथम चार पद 1, 5, 13, 29 हैं। क्या 133 इस अनुक्रम का कोई पद है?**

✔ उत्तर

$u_5 = 2 \times 29 + 3 = 61$

$u_6 = 2 \times 61 + 3 = 125$

$u_7 = 2 \times 125 + 3 = 253$

पद लगातार बढ़ते जाते हैं और 133, 125 तथा 253 के बीच है।

नहीं, 133 इस अनुक्रम का पद नहीं है।

? **विरहांक-फिबोनाची अनुक्रम 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ... क्या आप इस अनुक्रम के आगामी दो पद लिख सकते हैं?**

✔ उत्तर

21 + 34 = 55

34 + 55 = 89

आगामी दो पद: **55, 89**

❓ प्रश्नावली 8.1

1 **उस अनुक्रम के प्रथम पाँच पदों को ज्ञात कीजिए, जिसका nवाँ पद निम्नलिखित प्रकार से दिया गया है — (i) $t_n = 3n - 4$ (ii) $t_n = 2 - 5n$ (iii) $t_n = n^2 - 2n + 3$, जहाँ $n \geq 1$ हो।**

✔ उत्तर

(i) $t_n = 3n - 4$:

$t_1 = -1$, $t_2 = 2$, $t_3 = 5$, $t_4 = 8$, $t_5 = 11$ → **−1, 2, 5, 8, 11**

(ii) $t_n = 2 - 5n$:

$t_1 = -3$, $t_2 = -8$, $t_3 = -13$, $t_4 = -18$, $t_5 = -23$ → **−3, −8, −13, −18, −23**

(iii) $t_n = n^2 - 2n + 3$:

$t_1 = 1 - 2 + 3 = 2$, $t_2 = 4 - 4 + 3 = 3$, $t_3 = 9 - 6 + 3 = 6$, $t_4 = 16 - 8 + 3 = 11$, $t_5 = 25 - 10 + 3 = 18$

→ **2, 3, 6, 11, 18**

2 **अनुक्रम $t_n = 5n - 3$, जबकि $n \geq 1$ हो, के 10वें एवं 15वें पदों को ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

$t_{10} = 5 \times 10 - 3 =$ **47**

$t_{15} = 5 \times 15 - 3 =$ **72**

3 **निर्धारित कीजिए कि क्या 97 और 172 अनुक्रम $t_n = 5n - 3$ के पद हैं, जबकि $n \geq 1$ है।**

✔ उत्तर

$5n - 3 = 97 \rightarrow 5n = 100 \rightarrow n = 20$ (प्राकृत संख्या)

97 एक पद है (20वाँ पद)।

$5n - 3 = 172 \rightarrow 5n = 175 \rightarrow n = 35$ (प्राकृत संख्या)

172 एक पद है (35वाँ पद)।

4 **अनुक्रम $t_n = 5n - 3$, जहाँ $n \geq 1$ है, में कौन-सा पद 607 है?**

✔ उत्तर

$5n - 3 = 607 \rightarrow 5n = 610 \rightarrow n = 122$

607 अनुक्रम का **122वाँ पद** है।

5 एक अनुक्रम पुनरावर्ती सूत्र $t_1 = -5$, $t_{n+1} = t_n + 3$ द्वारा दर्शाया जाता है, जब $n \geq 1$ हो। अनुक्रम के प्रथम पाँच पद ज्ञात कीजिए। क्या इस अनुक्रम का एक पद 52 है? यदि हाँ, तो यह अनुक्रम का कौन-सा पद है?

✔ उत्तर

$t_1 = -5$, $t_2 = -2$, $t_3 = 1$, $t_4 = 4$, $t_5 = 7$

प्रथम पाँच पद: **−5, −2, 1, 4, 7**

हर पद 3 अधिक है, अतः $t_n = -5 + (n - 1) \times 3 = 3n - 8$

$3n - 8 = 52 \rightarrow 3n = 60 \rightarrow n = 20$

हाँ, 52 इस अनुक्रम का 20वाँ पद है।

6 मान लीजिए, $T_1 = 1$, $T_2 = 2$, $T_3 = 4$ और $T_n = T_{n-1} + T_{n-2} + T_{n-3}$ हो, जबकि $n \geq 4$ है। T_4, T_5, T_6, T_7 और T_8 ज्ञात कीजिए।

✔ उत्तर

$T_4 = 4 + 2 + 1 =$ **7**

$T_5 = 7 + 4 + 2 =$ **13**

$T_6 = 13 + 7 + 4 =$ **24**

$T_7 = 24 + 13 + 7 =$ **44**

$T_8 = 44 + 24 + 13 =$ **81**

⭐ 8.4 समानांतर श्रेढ़ियाँ

सोचिए **वर्गों का बढ़ता प्रतिरूप 1, 5, 9, 13 (चित्र 8.3)। चरण 5 और 6 में, चरण 10, 11 और 12 में, चरण 20 में तथा किसी भी चरण में वर्गों की संख्या का पूर्वानुमान लगाइए।**

✔ उत्तर

हर चरण में 4 वर्ग जुड़ते हैं, अतः $t_n = 1 + (n - 1) \times 4 = 4n - 3$

चरण 5: **17**, चरण 6: **21**

चरण 10: **37**, चरण 11: **41**, चरण 12: **45**

चरण 20: $4 \times 20 - 3 =$ **77**

चरण n: **$4n - 3$**

सोचिए **इस अध्याय में अब तक हमने जिन अनुक्रमों पर चर्चा की है, उन पर विचार कीजिए। उनमें से कौन-सी समानांतर श्रेढ़ियाँ हैं और कौन-सी नहीं हैं? क्या आप अपने कथन को सिद्ध कर सकते हैं?**

✔ उत्तर

समानांतर श्रेढ़ियाँ (क्रमागत पदों का अंतर समान):

- प्राकृत संख्याएँ (d = 1), विषम संख्याएँ (d = 2)
- 1, 4, 7, 10, 13, ... (d = 3); −7, −3, 1, 5, 9, ... (d = 4)
- $t_n = 3n - 4$, $2 - 5n$, $5n - 3$, $5n - 2$, $3n - 7$ तथा $t_1 = -5$, $t_{n+1} = t_n + 3$ से बने अनुक्रम
- वर्गों का प्रतिरूप 1, 5, 9, 13, ... (d = 4)

समानांतर श्रेढ़ी नहीं (अंतर बदलता है):

- त्रिभुजाकार संख्याएँ (अंतर 2, 3, 4, ...), वर्ग संख्याएँ (3, 5, 7, ...)
- 6, 12, 24, 48, 96; 1, 1/2, 1/3, 1/4, ...; अभाज्य संख्याएँ
- 1, 5, 13, 29, ...; 3, 6, 30, 870; विरहांक-फिबोनाची; T_n (1, 2, 4, 7, 13, ...); $n^2 - 2n + 3$ (2, 3, 6, 11, ...)

प्रश्न **सत्यापित कीजिए कि नीचे दिए गए अनुक्रम समानांतर श्रेढ़ियाँ हैं और उनके nवें पद लिखिए। क्रमिक युग्मों को आलेख पत्रक पर प्रदर्शित करने पर आप क्या अवलोकन करते हैं?**

(i) 2, 5, 8, 11, ...

(ii) −5, −1, 3, 7, ...

✔ उत्तर

(i) $5 - 2 = 8 - 5 = 11 - 8 = 3$, अतः यह $a = 2$, $d = 3$ वाली समानांतर श्रेढ़ी है।

$t_n = 2 + (n - 1) \times 3 =$ **$3n - 1$**

(ii) $-1 - (-5) = 3 - (-1) = 7 - 3 = 4$, अतः यह $a = -5$, $d = 4$ वाली समानांतर श्रेढ़ी है।

$t_n = -5 + (n - 1) \times 4 =$ **$4n - 9$**

(1, 2), (2, 5), (3, 8), (4, 11) तथा (1, −5), (2, −1), (3, 3), (4, 7) को आलेखित करने पर: **दोनों में बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित होते हैं।**

प्रश्न **सूत्र $t_n = a + (n - 1) \times d$ का उपयोग करते हुए nवाँ पद ज्ञात कीजिए:**

(i) 1/2, 5/2, 9/2, 13/2, ...

(ii) 1.5, 3.5, 5.5, 7.5, ...

✔ उत्तर

(i) $a = 1/2$, $d = 5/2 - 1/2 = 2$

$t_n = 1/2 + (n - 1) \times 2 = 2n - 3/2 =$ **$(4n - 3)/2$**

(ii) $a = 1.5$, $d = 2$

$t_n = 1.5 + (n - 1) \times 2 =$ **$2n - 0.5$**

प्रश्न **पूर्व के प्रश्नों में समानांतर श्रेढ़ियों के लिए पुनरावर्ती सूत्र ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

- 2, 5, 8, 11, ...: **$t_1 = 2, t_n = t_{n-1} + 3$**, जहाँ $n \geq 2$
- −5, −1, 3, 7, ...: **$t_1 = -5, t_n = t_{n-1} + 4$**, जहाँ $n \geq 2$
- 1/2, 5/2, 9/2, ...: **$t_1 = 1/2, t_n = t_{n-1} + 2$**, जहाँ $n \geq 2$
- 1.5, 3.5, 5.5, ...: **$t_1 = 1.5, t_n = t_{n-1} + 2$**, जहाँ $n \geq 2$

उदाहरण 5 **टैक्सी कंपनी निश्चित आरक्षण शुल्क ₹200 और प्रत्येक कि.मी. के लिए ₹40 लेती है। यदि व्यक्ति 10 कि.मी. यात्रा करता है तो कुल किराया कितना होगा?**

✔ उत्तर

n कि.मी. का किराया = 200 + 40n

10 कि.मी. के लिए: 200 + 40 × 10 = 200 + 400

कुल किराया = **₹600**

⭐ 8.5 आरंभिक n प्राकृत संख्याओं का योग

सोचिए **क्या इसी विधि द्वारा 1 + 2 + 3 + ... + 100 का योगफल ज्ञात किया जा सकता है?**

✔ उत्तर

हाँ। S = 1 + 2 + ... + 100 और S = 100 + 99 + ... + 1

दोनों को जोड़ने पर हर युग्म का योग 101 है और ऐसे 100 युग्म हैं।

2S = 100 × 101 = 10100 → S = **5050**

सोचिए **क्या आप सूत्र $S_n = n(n + 1)/2$ का उपयोग S_{20}, S_{50} या S_{1000} ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं?**

✔ उत्तर

S_{20} = 20 × 21 ÷ 2 = **210**

S_{50} = 50 × 51 ÷ 2 = **1275**

$S_{1000} = 1000 \times 1001 \div 2 = \mathbf{500500}$

सोचिए **nवीं त्रिभुजाकार संख्या $t_n = n(n + 1)/2$ है। क्या आप इस सूत्र का उपयोग 10वीं, 17वीं और 80वीं त्रिभुजाकार संख्याएँ प्राप्त करने में कर सकते हैं?**

✔ उत्तर

$t_{10} = 10 \times 11 \div 2 = \mathbf{55}$

$t_{17} = 17 \times 18 \div 2 = \mathbf{153}$

$t_{80} = 80 \times 81 \div 2 = \mathbf{3240}$

❓ प्रश्नावली 8.2

1 **समानांतर श्रेढ़ी 3, 8, 13, 18, ... के 10वें और 26वें पद ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

$a = 3, d = 5$

$t_{10} = 3 + 9 \times 5 = \mathbf{48}$

$t_{26} = 3 + 25 \times 5 = \mathbf{128}$

2 **समानांतर श्रेढ़ी 21, 18, 15, ... का कौन-सा पद −81 है? साथ ही क्या 0 इस समानांतर श्रेढ़ी का एक पद है? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए।**

✔ उत्तर

$a = 21, d = -3$, अतः $t_n = 21 + (n - 1)(-3) = 24 - 3n$

$24 - 3n = -81 \rightarrow 3n = 105 \rightarrow n = 35$

-81 श्रेढ़ी का **35वाँ पद** है।

$24 - 3n = 0 \rightarrow 3n = 24 \rightarrow n = 8$ (प्राकृत संख्या)

हाँ, 0 इस श्रेढ़ी का 8वाँ पद है (21, 18, 15, 12, 9, 6, 3, 0)।

3 **समानांतर श्रेढ़ी 11, 8, 5, 2, ... का nवाँ पद ज्ञात कीजिए। इस श्रेढ़ी के लिए पुनरावर्ती सूत्र लिखिए।**

✔ उत्तर

$a = 11, d = -3$

$t_n = 11 + (n - 1)(-3) =$ **$14 - 3n$**

पुनरावर्ती सूत्र: **$t_1 = 11, t_n = t_{n-1} - 3$**, जहाँ $n \geq 2$

4 **एक समानांतर श्रेढ़ी में 50 पद हैं। यदि श्रेढ़ी का तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है तो इसका 29वाँ पद ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

$a + 2d = 12$ ... (1)

$a + 49d = 106$ ... (2)

(2) − (1): $47d = 94 \rightarrow d = 2$

$a = 12 - 4 = 8$

$t_{29} = 8 + 28 \times 2 =$ **64**

5 **कितनी 2-अंकीय संख्याएँ 3 से विभाज्य हैं? इन सभी 2-अंकीय संख्याओं का योगफल क्या है?**

✔ उत्तर

ये संख्याएँ 12, 15, 18, ..., 99 हैं (a = 12, d = 3 वाली समानांतर श्रेढ़ी)।

99 = 12 + (n − 1) × 3 → 87 = 3(n − 1) → n = 30

30 संख्याएँ

योगफल = (पदों की संख्या) × (पहला पद + अंतिम पद) ÷ 2 = 30 × (12 + 99) ÷ 2 = 15 × 111 = **1665**

6 **हरीश ने कोई कार्य (नौकरी) ₹5,00,000 वार्षिक आय से प्रारंभ की और प्रतिवर्ष ₹20,000 वेतन-वृद्धि के रूप में प्राप्त किए। कितने वर्षों के बाद उसकी आमदनी ₹7,00,000 हुई होगी?**

✔ उत्तर

आवश्यक वृद्धि = 7,00,000 − 5,00,000 = ₹2,00,000

वेतन-वृद्धियों की संख्या = 2,00,000 ÷ 20,000 = 10

वेतन समानांतर श्रेढ़ी 5,00,000; 5,20,000; ... बनाता है; 7,00,000 इसका 11वाँ पद है।

10 वर्षों के बाद (11वें वर्ष में) उसकी आमदनी ₹7,00,000 हुई।

7 **एक बच्चा कंचों को पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि पहली पंक्ति में 1 कंचा, दूसरी में 2, तीसरी में 3 तथा इसी प्रकार 25वीं पंक्ति तक कंचे रखे गए हैं। बच्चा कुल कितने कंचों का उपयोग करता है?**

✔ उत्तर

कुल = 1 + 2 + ... + 25 = 25 × 26 ÷ 2

= **325 कंचे**

⭐ 8.6 गुणोत्तर श्रेढ़ियाँ

सोचिए **वर्गों का बढ़ता प्रतिरूप 3, 6, 12, 24 (चित्र 8.6)। चरण 5 और 6 में, चरण 10, 11 और 12 में, चरण 20 में और किसी भी चरण में वर्गों की संख्या का पूर्वानुमान लगाइए। यह प्रतिरूप चित्र 8.3 के प्रतिरूप से किस प्रकार भिन्न है?**

✔ उत्तर

हर चरण में संख्या दुगुनी होती है: $t_n = 3 \times 2^{n-1}$

चरण 5: **48**, चरण 6: **96**

चरण 10: 3×2^9 = **1536**, चरण 11: **3072**, चरण 12: **6144**

चरण 20: $3 \times 2^{19} = 3 \times 524288$ = **1572864**

चरण n: $\mathbf{3 \times 2^{n-1}}$

अंतर: चित्र 8.3 में हर बार समान संख्या (4) **जोड़ी** जाती है (समानांतर श्रेढ़ी); यहाँ हर बार संख्या को 2 से **गुणा** किया जाता है (गुणोत्तर श्रेढ़ी), इसलिए यह बहुत तेज़ी से बढ़ती है।

उदाहरण 6 **क्या 1, 2, 4, 8, 16, … एक गुणोत्तर श्रेढ़ी है? यदि हाँ, तो सार्व अनुपात क्या है?**

✔ उत्तर

$2/1 = 4/2 = 8/4 = 16/8 = 2$

हाँ, यह गुणोत्तर श्रेढ़ी है; सार्व अनुपात 2 है।

उदाहरण 7 **क्या 1, 3, 9, 27, 81, … एक गुणोत्तर श्रेढ़ी है? यदि हाँ, तो सार्व अनुपात क्या है?**

✔ उत्तर

$3/1 = 9/3 = 27/9 = 81/27 = 3$

हाँ, यह गुणोत्तर श्रेढ़ी है; सार्व अनुपात 3 है।

उदाहरण 8 **क्या 1, −1, 1, −1, 1, … एक गुणोत्तर श्रेढ़ी है? यदि हाँ, तो सार्व अनुपात क्या है?**

✔ उत्तर

$-1/1 = 1/(-1) = -1/1 = -1$

हाँ, यह गुणोत्तर श्रेढ़ी है; सार्व अनुपात −1 है।

प्रश्न **जाँचिए कि क्या नीचे दिए गए अनुक्रम गुणोत्तर श्रेढ़ियाँ हैं और उनके nवें पद ज्ञात कीजिए।**

(i) 2, 10, 50, 250, ...

(ii) 4, 8/3, 16/9, 32/27, ...

(iii) 3, −3/2, 3/4, −3/8, ...

✔ उत्तर

(i) 10/2 = 50/10 = 250/50 = 5 → गुणोत्तर श्रेढ़ी, a = 2, r = 5

$t_n = \mathbf{2 \times 5^{n-1}}$

(ii) (8/3) ÷ 4 = 2/3, (16/9) ÷ (8/3) = 2/3, (32/27) ÷ (16/9) = 2/3 → गुणोत्तर श्रेढ़ी, a = 4, r = 2/3

$t_n = \mathbf{4 \times (2/3)^{n-1}}$

(iii) (−3/2) ÷ 3 = −1/2, (3/4) ÷ (−3/2) = −1/2, (−3/8) ÷ (3/4) = −1/2 → गुणोत्तर श्रेढ़ी, a = 3, r = −1/2

$t_n = \mathbf{3 \times (-1/2)^{n-1}}$

प्रश्न **क्या आप सूत्र $t_n = 3 \times 10^{n-1}$ के लिए पुनरावर्ती सूत्र का पता लगा सकते हैं, जिससे गुणोत्तर श्रेढ़ी 3, 30, 300, 3000, ... बनती है?**

✔ उत्तर

हर पद पिछले पद का 10 गुना है।

$\mathbf{t_1 = 3, t_n = 10 \times t_{n-1}}$, जहाँ $n \geq 2$

🤔 सोचिए और विचार कीजिए · 8.6.1 फ्रैक्टल्स के साथ आनंद

(क) चित्र 8.7 (सिएरपिंस्की त्रिभुज) में चरण 0 से चरण 3 तक कितने काले त्रिभुज हैं?

✔ उत्तर

हर काला त्रिभुज अगले चरण में 3 छोटे त्रिभुजों में बदल जाता है।

चरण 0: **1**, चरण 1: **3**, चरण 2: **9**, चरण 3: **27**

(ख) क्या आप चरण 4 और चरण 5 में काले त्रिभुजों की संख्या का पूर्वानुमान लगा सकते हैं?

✔ उत्तर

चरण 4: 27 × 3 = **81**

चरण 5: 81 × 3 = **243**

(ग) क्या आप nवें चरण में काले त्रिभुजों की संख्या के लिए सूत्र ज्ञात कर सकते हैं?

✔ उत्तर

$1 = 3^0$, $3 = 3^1$, $9 = 3^2$, $27 = 3^3$, ...

$\mathbf{t_n = 3^n}$ (n = चरण संख्या)

(घ) **यदि चरण 0 में काले क्षेत्र का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई है, तो चरण 1, 2 और 3 में काले क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है? चरण 4 और 5 में? nवें चरण के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। n बढ़ने के साथ इस क्षेत्रफल में क्या अंतर आता है?**

✔ उत्तर

हर चरण में पिछले चरण के काले क्षेत्र का 3/4 भाग बचता है।

चरण 1: **3/4**, चरण 2: **9/16**, चरण 3: **27/64** वर्ग इकाई

चरण 4: **81/256**, चरण 5: **243/1024** वर्ग इकाई

सूत्र: $s_n = (3/4)^n$

n बढ़ने के साथ क्षेत्रफल घटता जाता है और **0 के निकट, और निकट होता जाता है**।

? **चरण संख्या बढ़ने के साथ काले त्रिभुजों की संख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ती है। क्या आप व्याख्या कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है?**

✔ उत्तर

हर चरण में संख्या को **3 से गुणा** किया जाता है (केवल कोई निश्चित संख्या नहीं जोड़ी जाती), इसलिए यह 3^n की तरह बढ़ती है: 1, 3, 9, 27, 81, 243, 729, ...

? **क्या आप व्याख्या कर सकते हैं कि चरण n में काला क्षेत्र $(3/4)^n$ क्यों होगा?**

✔ उत्तर

एक चरण से अगले चरण में हर काले त्रिभुज को 4 बराबर भागों में बाँटकर 1 भाग हटा दिया जाता है, अतः काले क्षेत्र का 3/4 भाग बचता है।

1 से शुरू करके n चरणों में हर बार 3/4 से गुणा करने पर 1 × 3/4 × 3/4 × ... (n बार) = **$(3/4)^n$** मिलता है।

❓ प्रश्नावली 8.3

1 **उस गुणोत्तर श्रेढ़ी का 12वाँ पद ज्ञात कीजिए, जिसका सार्व अनुपात 2 है और 8वाँ पद 192 है।**

✔ उत्तर

$t_8 = ar^7 = 192 \rightarrow a \times 128 = 192 \rightarrow a = 3/2$

$t_{12} = ar^{11} = t_8 \times r^4 = 192 \times 16$

$t_{12} = \mathbf{3072}$

2 **गुणोत्तर श्रेढ़ी 5, 25, 125, ... का 10वाँ पद तथा nवाँ पद ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

$a = 5, r = 5$

$t_n = 5 \times 5^{n-1} = \mathbf{5^n}$

$t_{10} = 5^{10} = \mathbf{9765625}$

***3** **एक अनुक्रम का पुनरावर्ती सूत्र $t_1 = 2$, $t_{n+1} = 3t_n - 2$ है, जबकि $n \geq 1$ है। इस अनुक्रम का कौन-सा पद 730 है?**

✔ उत्तर

$t_2 = 3 \times 2 - 2 = 4$

$t_3 = 3 \times 4 - 2 = 10$

$t_4 = 3 \times 10 - 2 = 28$

$t_5 = 3 \times 28 - 2 = 82$

$t_6 = 3 \times 82 - 2 = 244$

$t_7 = 3 \times 244 - 2 = 730$

730 अनुक्रम का **7वाँ पद** है। (वास्तव में $t_n = 3^{n-1} + 1$)

4 **गुणोत्तर श्रेढ़ी 2, 6, 18, ... का कौन-सा पद 4374 है? इस श्रेढ़ी के nवें पद के लिए मानक सूत्र और पुनरावर्ती सूत्र भी लिखिए।**

✔ उत्तर

$a = 2$, $r = 3$, $t_n = 2 \times 3^{n-1}$

$2 \times 3^{n-1} = 4374 \rightarrow 3^{n-1} = 2187 = 3^7 \rightarrow n - 1 = 7 \rightarrow n = 8$

4374 श्रेढ़ी का **8वाँ पद** है।

व्यापक (मानक) सूत्र: $\mathbf{t_n = 2 \times 3^{n-1}}$

पुनरावर्ती सूत्र: $\mathbf{t_1 = 2}$, $\mathbf{t_n = 3t_{n-1}}$, जहाँ $n \geq 2$

5 **एक गेंद को 80 मीटर की ऊँचाई से गिराया जाता है। हर बार भूमि से टकराकर गेंद अपनी पिछली ऊँचाई के 60**

प्रतिशत तक ऊपर जाती है।

(i) 5 उछालों के बाद गेंद कितनी ऊँचाई तक जाती है?

(ii) गेंद द्वारा भूमि से छठी बार टकराने तक तय की गई कुल लंबवत दूरी कितनी है?

✔ उत्तर

उछालों के बाद ऊँचाइयाँ: 80 × 0.6 = 48, 28.8, 17.28, 10.368, 6.2208 (r = 0.6 वाली गुणोत्तर श्रेढ़ी)

(i) 5वें उछाल के बाद: $80 \times 0.6^5 = 80 \times 0.07776 =$ **6.2208 मीटर** (लगभग 6.22 मी.)

(ii) पहली बार गिरना = 80 मी.; गेंद पहली बार भूमि से टकराती है।

अगले 5 उछालों में से हर एक में गेंद उतनी ही ऊपर जाकर नीचे आती है, फिर दूसरी, तीसरी, ..., छठी बार टकराती है।

ऊपर जाने की कुल दूरी = 48 + 28.8 + 17.28 + 10.368 + 6.2208 = 110.6688 मी.

कुल दूरी = 80 + 2 × 110.6688 = 80 + 221.3376 = **301.3376 मीटर** (लगभग 301.34 मी.)

6 **अनुक्रम 2, 2√2, 4, ... का कौन-सा पद 128 है?**

✔ उत्तर

a = 2, r = 2√2 ÷ 2 = √2

$t_n = 2 \times (\sqrt{2})^{n-1} = 128 \rightarrow (\sqrt{2})^{n-1} = 64 = 2^6 = (\sqrt{2})^{12}$

n − 1 = 12 → n = 13

128 अनुक्रम का **13वाँ पद** है।

7 **सिएरपिंस्की वर्ग कारपेट (चित्र 8.12): चरण 0 एक वर्ग है; हर वर्ग को 9 बराबर वर्गों में बाँटकर बीच का वर्ग हटा दिया जाता है और 8 रखे जाते हैं।**

(i) चरण 0 से 3 तक कितने लाल वर्ग हैं?

(ii) क्या आप चरण 4 और 5 में लाल वर्गों की संख्या का पूर्वानुमान लगा सकते हैं?

(iii) nवें चरण में लाल वर्गों की संख्या के लिए व्यापक सूत्र और पुनरावर्ती सूत्र लिखिए।

(iv) यदि चरण 0 में वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई है, तो चरण 1 से 5 में लाल क्षेत्र का क्षेत्रफल, nवें चरण के लिए व्यापक और पुनरावर्ती सूत्र ज्ञात कीजिए। n बढ़ने के साथ क्षेत्रफल में क्या अंतर आता है?

✔ उत्तर

हर लाल वर्ग अगले चरण में 8 छोटे लाल वर्गों में बदल जाता है।

(i) चरण 0: **1**, चरण 1: **8**, चरण 2: **64**, चरण 3: **512**

(ii) चरण 4: 512 × 8 = **4096**, चरण 5: 4096 × 8 = **32768**

(iii) व्यापक सूत्र: $\mathbf{t_n = 8^n}$

पुनरावर्ती सूत्र: $\mathbf{t_0 = 1, t_n = 8 \times t_{n-1}}$, जहाँ $n \geq 1$

(iv) हर चरण में लाल क्षेत्र का 8/9 भाग बचता है।

चरण 1: **8/9**, चरण 2: **64/81**, चरण 3: **512/729**

चरण 4: **4096/6561**, चरण 5: **32768/59049** वर्ग इकाई

व्यापक सूत्र: $\mathbf{s_n = (8/9)^n}$; पुनरावर्ती सूत्र: $\mathbf{s_0 = 1, s_n = (8/9) \times s_{n-1}}$, जहाँ $n \geq 1$

n बढ़ने के साथ लाल क्षेत्र घटता जाता है और **0 के निकट, और निकट होता जाता है**।

❓ अंतिम प्रश्नावली

1 **उस समानांतर श्रेढ़ी का 31वाँ पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वाँ पद 38 है और 16वाँ पद 73 है।**

✔ उत्तर

$a + 10d = 38$ ... (1)

$a + 15d = 73$ ... (2)

(2) − (1): $5d = 35 \rightarrow d = 7$

$a = 38 - 70 = -32$

$t_{31} = a + 30d = -32 + 210 = \mathbf{178}$

2 **उस समानांतर श्रेढ़ी का निर्धारण कीजिए, जिसका तीसरा पद 16 है और जिसका 7वाँ पद, 5वें पद से 12 अधिक है।**

✔ उत्तर

$t_7 - t_5 = (a + 6d) - (a + 4d) = 2d = 12 \rightarrow d = 6$

$a + 2d = 16 \rightarrow a = 16 - 12 = 4$

समानांतर श्रेढ़ी: **4, 10, 16, 22, 28, ...**

***3** **कितनी 3-अंकीय संख्याएँ 7 से विभाज्य हैं?**

✔ उत्तर

सबसे छोटी: 105 (7 × 15)। सबसे बड़ी: 994 (7 × 142)।

समानांतर श्रेढ़ी: 105, 112, ..., 994, d = 7

994 = 105 + (n − 1) × 7 → 889 = 7(n − 1) → n − 1 = 127 → n = 128

128 संख्याएँ

***4 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच आते हैं?**

✔ उत्तर

सबसे छोटा: 12। सबसे बड़ा: 248।

248 = 12 + (n − 1) × 4 → 236 = 4(n − 1) → n − 1 = 59 → n = 60

60 गुणज

***5 उस गुणोत्तर श्रेढ़ी की रचना कीजिए, जिसके प्रारंभिक दो पदों का योगफल −4 है और जिसका पाँचवाँ पद, तीसरे पद का 4 गुना है।**

✔ उत्तर

$ar^4 = 4ar^2 \rightarrow r^2 = 4 \rightarrow r = 2$ या $r = -2$

$a + ar = -4 \rightarrow a(1 + r) = -4$

यदि r = 2: 3a = −4 → a = −4/3 → श्रेढ़ी: **−4/3, −8/3, −16/3, −32/3, ...**

यदि r = −2: −a = −4 → a = 4 → श्रेढ़ी: **4, −8, 16, −32, ...**

दोनों श्रेढ़ियाँ शर्तें पूरी करती हैं।

***6 100 को क्रमागत प्राकृत संख्याओं के योग के रूप में लिखने की सभी संभव विधियाँ ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

मान लीजिए a से शुरू होने वाली k क्रमागत संख्याएँ हैं: योग = $k(2a + k - 1)/2 = 100$, अतः $k(2a + k - 1) = 200$

k और $(2a + k - 1)$ में से एक विषम और एक सम होना चाहिए, तथा $2a + k - 1 > k$

- $k = 5$: $2a + 4 = 40 \rightarrow a = 18 \rightarrow 18 + 19 + 20 + 21 + 22 = 100$
- $k = 8$: $2a + 7 = 25 \rightarrow a = 9 \rightarrow 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 = 100$

अन्य गुणनखंड लेने पर $a \leq 0$ आता है।

दो विधियाँ: 18 + 19 + 20 + 21 + 22 और 9 + 10 + ... + 16 (केवल 100 को छोड़कर)।

***7 किसी कल्चर (नमूने) में जीवाणुओं की संख्या प्रत्येक घंटे में दुगुनी हो जाती है। यदि प्रारंभ में 30 जीवाणु थे, तो दूसरे घंटे के अंत में, चौथे घंटे के अंत में और nवें घंटे के अंत में कितने जीवाणु होंगे?**

✔ उत्तर

n घंटे बाद: 30×2^n

दूसरे घंटे के अंत में: $30 \times 4 =$ **120**

चौथे घंटे के अंत में: $30 \times 16 =$ **480**

nवें घंटे के अंत में: **30×2^n**

***8** **किसी समानांतर श्रेढ़ी के चौथे और आठवें पदों का योगफल 24 है और छठे और दसवें पदों का योगफल 44 है। समानांतर श्रेढ़ी के पहले तीन पद ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

$(a + 3d) + (a + 7d) = 24 \rightarrow 2a + 10d = 24 \ldots (1)$

$(a + 5d) + (a + 9d) = 44 \rightarrow 2a + 14d = 44 \ldots (2)$

(2) − (1): $4d = 20 \rightarrow d = 5$

$2a = 24 - 50 = -26 \rightarrow a = -13$

पहले तीन पद: **−13, −8, −3**

***9** **n का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, जिससे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल 1,000 से अधिक हो।**

✔ उत्तर

$n(n + 1)/2 > 1000 \rightarrow n(n + 1) > 2000$

$n = 44$: $44 \times 45 = 1980 \rightarrow$ योग 990 (पर्याप्त नहीं)

$n = 45$: $45 \times 46 = 2070 \rightarrow$ योग 1035 > 1000

n = 45

***10** **गुणोत्तर श्रेढ़ी 2, 8, 32, ... का कौन-सा पद 131072 है? nवें पद के लिए व्यापक सूत्र और पुनरावर्ती सूत्र भी लिखिए।**

✔ उत्तर

$a = 2$, $r = 4$, $t_n = 2 \times 4^{n-1}$

$2 \times 4^{n-1} = 131072 \rightarrow 4^{n-1} = 65536 = 4^8 \rightarrow n = 9$

131072 श्रेढ़ी का **9वाँ पद** है।

व्यापक सूत्र: $\mathbf{t_n = 2 \times 4^{n-1}}$

पुनरावर्ती सूत्र: $\mathbf{t_1 = 2,\ t_n = 4t_{n-1}}$, जहाँ $n \geq 2$

***11** **एक गुणोत्तर श्रेढ़ी के प्रथम तीन पदों का योगफल 13/12 है और उनका गुणनफल −1 है। श्रेढ़ी का सार्व अनुपात और पद ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

पदों को a/r, a, ar मानिए।

गुणनफल $= a^3 = -1 \rightarrow a = -1$

योग: $-1/r - 1 - r = 13/12 \rightarrow r + 1/r = -25/12$

$12r^2 + 25r + 12 = 0 \rightarrow (4r + 3)(3r + 4) = 0$

$r = \mathbf{-3/4}$ या $r = \mathbf{-4/3}$

$r = -3/4$: पद $4/3, -1, 3/4$

$r = -4/3$: पद $3/4, -1, 4/3$

पद: **4/3, −1, 3/4** (या उल्टे क्रम में)।

***12** **यदि किसी गुणोत्तर श्रेढ़ी का चौथा, दसवाँ और सोलहवाँ पद क्रमशः x, y और z है, तो सिद्ध कीजिए कि x, y, z गुणोत्तर श्रेढ़ी में हैं।**

✔ उत्तर

1. मान लीजिए श्रेढ़ी का प्रथम पद a और सार्व अनुपात r है।

2. $x = ar^3$, $y = ar^9$, $z = ar^{15}$

3. $y \div x = ar^9 \div ar^3 = r^6$

4. $z \div y = ar^{15} \div ar^9 = r^6$

5. $y/x = z/y$ (दोनों r^6 के बराबर), अर्थात् अनुपात अचर है।

अतः x, y, z गुणोत्तर श्रेढ़ी में हैं (सार्व अनुपात r^6)।

***13** **एक गुणोत्तर श्रेढ़ी के प्रथम तीन पदों का योगफल 26 है और उन पदों के वर्गों का योगफल 364 है। गुणोत्तर श्रेढ़ी के पदों को ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

पद a, ar, ar^2

$a(1 + r + r^2) = 26$ ... (1)

$a^2(1 + r^2 + r^4) = 364$ ... (2)

$1 + r^2 + r^4 = (1 + r + r^2)(1 - r + r^2)$ का उपयोग कीजिए।

(2) ÷ (1): $a(1 - r + r^2) = 14$ ... (3)

(1) − (3): $2ar = 12 \rightarrow ar = 6$

(1) + (3): $2a(1 + r^2) = 40 \rightarrow a + ar^2 = 20$

$a = 6/r$ रखने पर: $6/r + 6r = 20 \rightarrow 3r^2 - 10r + 3 = 0 \rightarrow (3r - 1)(r - 3) = 0$

$r = 3 \rightarrow a = 2$; $r = 1/3 \rightarrow a = 18$

पद: **2, 6, 18** (या 18, 6, 2)।

जाँच: $2 + 6 + 18 = 26$; $4 + 36 + 324 = 364$ ✓

***14** **मान लीजिए कि $P_1 = 1$, $P_2 = 2$ है और $n > 2$ के लिए $P_n = P_1 + P_2 + \ldots + P_{n-1} + 1$ है। $P_1, P_2, \ldots, P_8$ के मान ज्ञात कीजिए। क्या आप P_n के लिए एक अधिक सरल पुनरावर्ती सूत्र ज्ञात कर सकते हैं? क्या आप एक व्यापक सूत्र बता सकते हैं?**

✔ उत्तर

$P_3 = 1 + 2 + 1 = 4$

$P_4 = 1 + 2 + 4 + 1 = 8$

$P_5 = 1 + 2 + 4 + 8 + 1 = 16$

इसी प्रकार $P_6 = 32$, $P_7 = 64$, $P_8 = 128$

मान: **1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128**

क्योंकि $P_1 + \ldots + P_{n-2} + 1 = P_{n-1}$ है, इसलिए $P_n = P_{n-1} + P_{n-1}$

सरल पुनरावर्ती सूत्र: $\mathbf{P_1 = 1, P_n = 2P_{n-1}}$, जहाँ $n \geq 2$

व्यापक सूत्र: $\mathbf{P_n = 2^{n-1}}$

***15** मान लीजिए $W_1 = 1$, $W_2 = 2$ और $n > 2$ के लिए $W_n = W_1 + W_2 + \ldots + W_{n-2} + 2$ है। $W_1, W_2, \ldots, W_8$ के मान ज्ञात कीजिए। क्या आप इस अनुक्रम को पहचानते हैं?

✔ उत्तर

$W_3 = W_1 + 2 = 3$

$W_4 = 1 + 2 + 2 = 5$

$W_5 = 1 + 2 + 3 + 2 = 8$

$W_6 = 1 + 2 + 3 + 5 + 2 = 13$

$W_7 = 1 + 2 + 3 + 5 + 8 + 2 = 21$

$W_8 = 1 + 2 + 3 + 5 + 8 + 13 + 2 = 34$

मान: **1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34**

हर पद पिछले दो पदों का योग है, अतः यह **विरहांक-फिबोनाची अनुक्रम** है।

🎉 अध्याय 8 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।